



第3章 數線

3-1 數線就在生活中

1. 賞雪去。

爸爸帶全家去合歡山賞雪，早上8點出發時，溫度為 16 度。



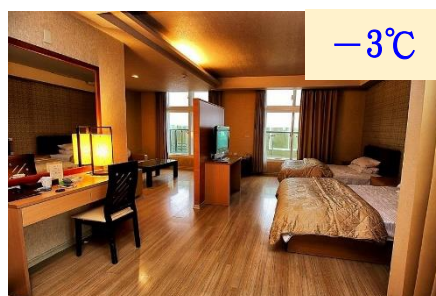
車越開越高，中午12點到達合歡山松雪樓，溫度只有 2 度。



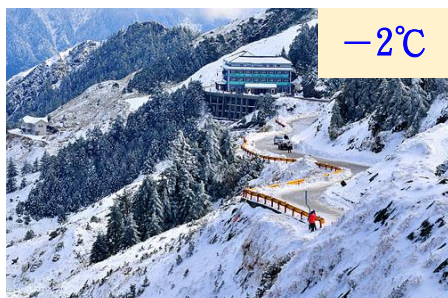
一到傍晚氣溫降到 -1 度，看來是有機會看到雪了。



吃完晚餐，外面的夜空無比漂亮，好多星星，好明亮！



突然間起風了，雲來了，越來越厚，好冷啊，9點了，溫度來到 -3 度了，躲在被窩比較溫暖，期待，期待明天。



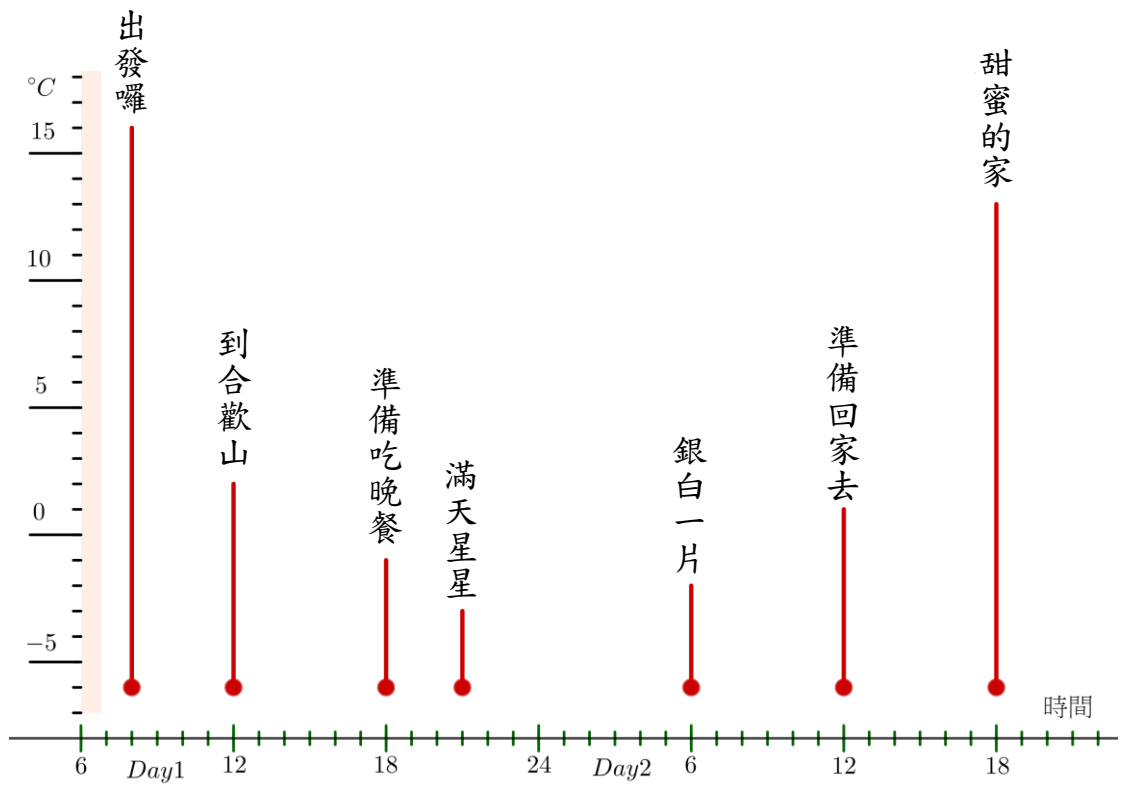
6點一早起來，銀色一片，宛如仙境，看看溫度計，是 -2 度耶，迫不及待的衝到外面堆雪人！

中午吃完午餐，媽媽打包行李，爸爸幫車輪裝雪鍊，準備回家囉。雖然是中午時分，溫度還是只有1度而已。

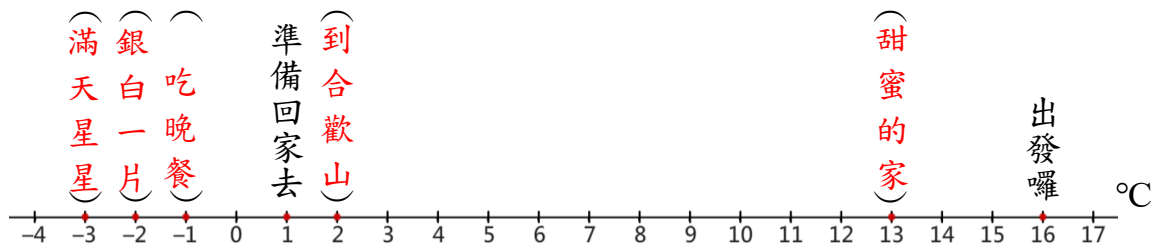


下山爸爸為了安全開得很慢，過了管制站，拆下雪鏈，可以正常速度回家了，回到家，剛好傍晚6點，溫度回到13度了，這是一趟溫度來來回回的旅程。

2. 讓我們畫溫度計來寫日記

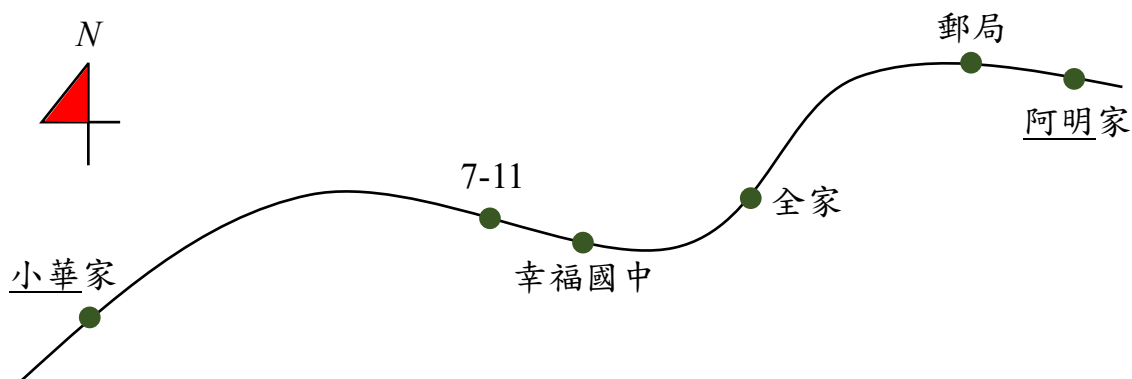


3. 讓我們橫著畫，請在空格中填入在那個溫度時所發生的事件。



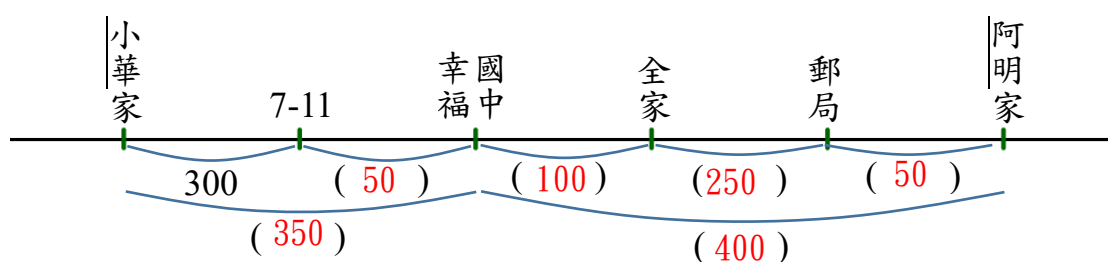
有了這張圖，我們可以清楚感受不同事件間的溫差。

3-2 數線上的標記

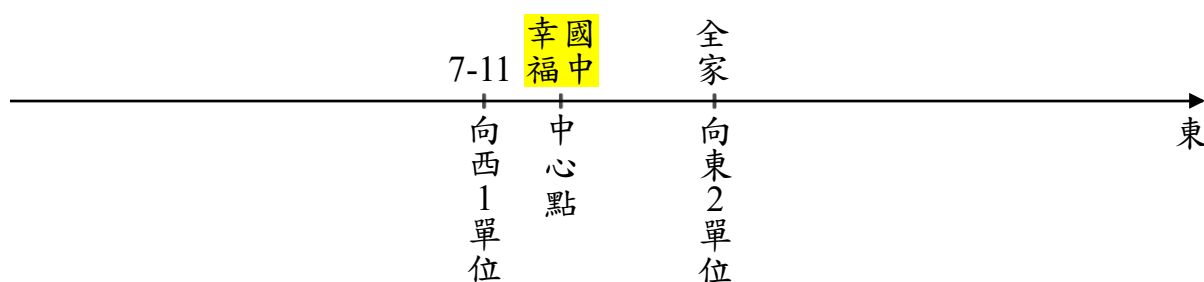


1. 阿明家到郵局只有 50m，阿明家到學校有 400m 遠，
學校的 右 邊 100m 處有間全家，學校的 左 邊 50m 處有間 7-11，
小華家到 7-11 有 300m 遠。

(1) 我們來畫一個 **更簡單的圖**，請在下面的空格中填入距離。

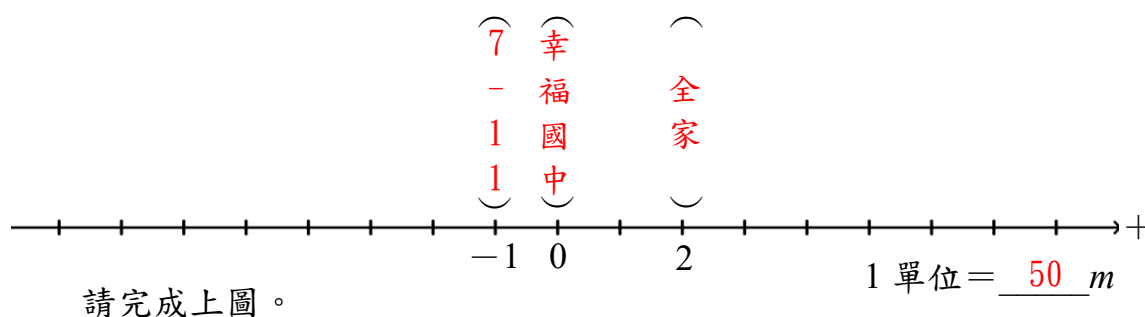


(2) 我們來畫一個 **距離比例正確** 的簡圖，以學校為中心點。



請依照比例完成上圖，1 單位 = 50 m。

(3) 讓我們用 **正負號** 的方式來再畫一次



在一條**線**上**按順序以及比例**標記**數字**可以幫我們紀錄很多事情，這樣的線我們稱為**數線**，我們習慣的做法如下：

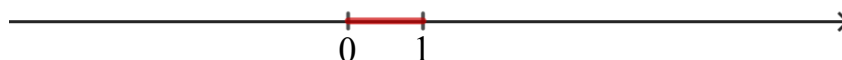
- (1) 使用**箭頭**表示數字**增加**的方向(順序)



- (2) 使用 0 來表現**基準點**



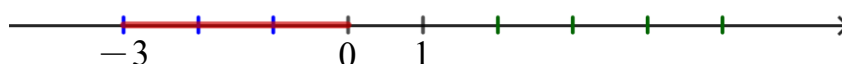
- (3) 決定 1 個**單位長**



- (4) 向**增加**的方向 5 個單位，畫出數字 5 的位置。

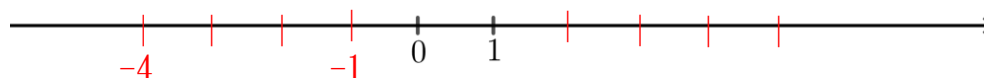


- (5) 向**減少**的方向 3 個單位，畫出數字 -3 的位置。

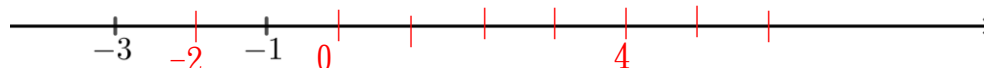


2. 試試看：

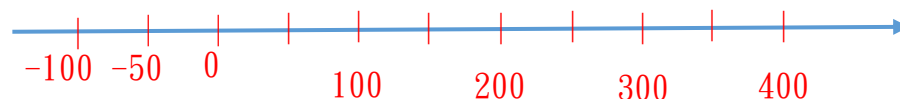
- (1) 在下圖中標示 -4、-1、2、5 的位置。



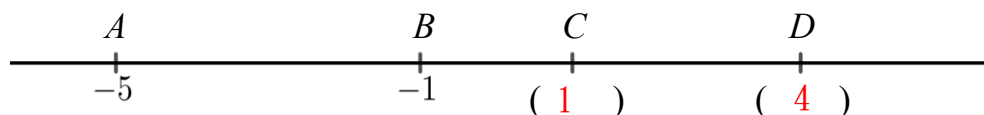
- (2) 在下圖中標示 -2、0、4 的位置。



- (3) 自己畫一直線並標記 -100、-50、200、400 這 4 個數字的位置。

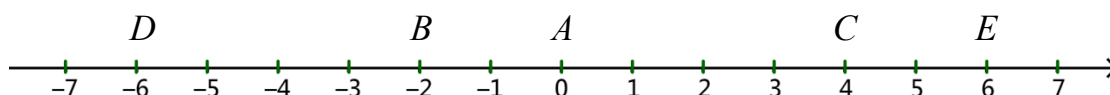


- (4) 在數線上用數字來標記一個點座落的位置(**坐標**)。



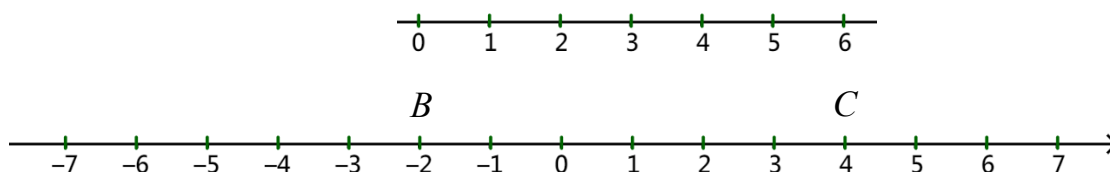
A 的**坐標**標記為 $A(-5)$ ，那麼 B、C、D 的**坐標**分別標記為 $B(-1)$ 、 $C(1)$ 、 $D(4)$ 。

3. 在數線上的一個點到另一個點



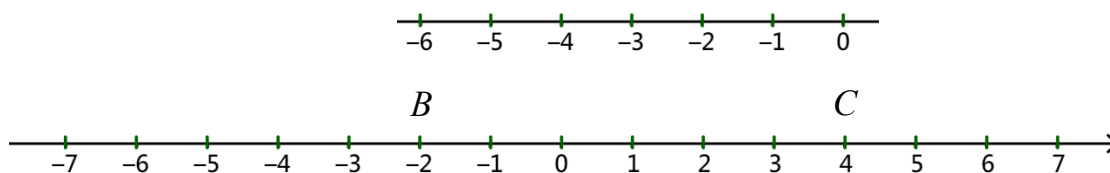
- (1) 從 A 到 C，**增加** 4 單位。
 (2) 從 A 到 D，**減少** 6 單位。
 (3) 從 B 到 C，**增加** ☐ **減少** 6 單位。

(從 B 起算到 C)



- (4) 從 C 到 B，☐ **增加** **減少** 6 單位。

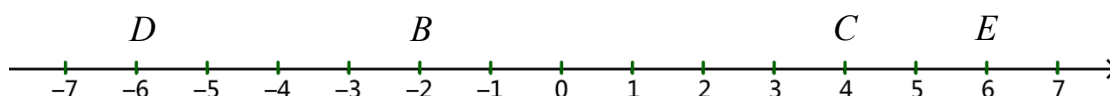
(從 C 起算到 B)



- (5) 請參考(3)和(4)畫出從 D 到 B，以及從 E 到 C。

從 D 到 B，**增加** ☐ **減少** 4 單位。

從 E 到 C，☐ **增加** **減少** 2 單位。



以上的做法是「把**起點**變成**零**」來看，這就叫做「**歸零**」。
 就像是...

4. 量身高時，為什麼都要先把鞋子脫掉呢？

這才是真實身高。

5. 阿美量體重。

-3.5 站上去之前



站上去之後 48.5



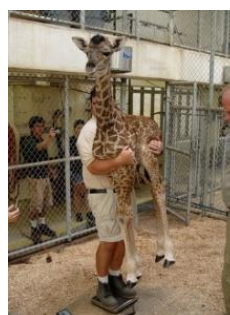
(1) 阿美的體重是多少呢？52KG。

(2) 如果有歸零，那麼站上去之後的指針會在這裡呢？

(請在體重計上標記)

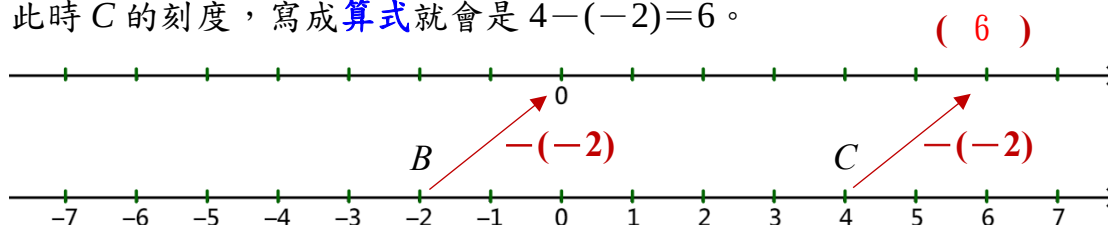
6. 如右圖，怎麼秤出小長頸鹿的重量呢？

扣掉男生的體重。

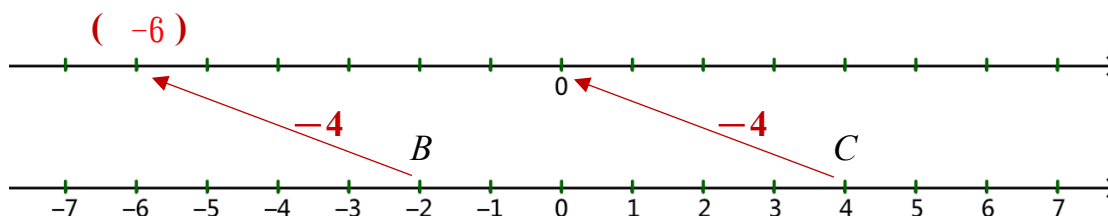


7. 把前 3 題相同的想法放到數線上來操作：

從 $B(-2)$ 量到 $C(4)$ ，就是把 B 歸零後，直接讀取此時 C 的刻度，此時 C 的刻度，寫成算式就會是 $4 - (-2) = 6$ 。

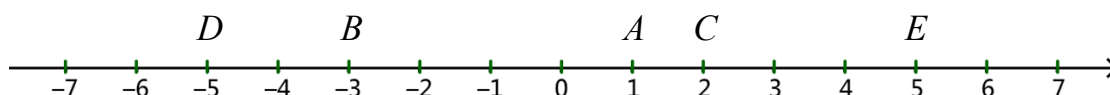


從 $C(4)$ 量到 $B(-2)$ ，就是把 C 歸零後，直接讀取此時 B 的刻度，此時 B 的刻度，寫成算式就會是 $-2 - 4 = -6$ 。



結論：在數線上從 a 量到 b ，這個變化量可以用算式寫成 $b - a$ ，也可以看成：終點減起點。

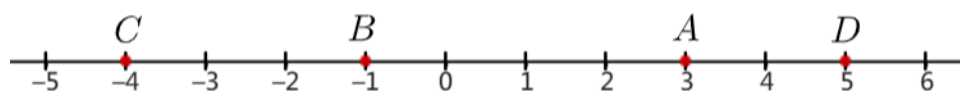
8. 在數線上兩點的距離



- (1) 從 $D(-5)$ 量到 $C(2)$ 的變化量是 $2 - (-5) = \underline{7}$ 。
 從 $C(2)$ 量到 $D(-5)$ 的變化量是 $(-5) - 2 = \underline{-7}$ 。
- (2) 算式 $5 - 2 = \underline{3}$ = 從起點 $\underline{2}$ 到終點 $\underline{5}$ 的變化量。
 算式 $2 - 5 = \underline{-3}$ = 從起點 $\underline{5}$ 到終點 $\underline{2}$ 的變化量。
- (3) 算式 $(-5) - (-3) = \underline{-2}$ = 從起點 $\underline{-3}$ 到終點 $\underline{-5}$ 的變化量。
 算式 $(-3) - (-5) = \underline{2}$ = 從起點 $\underline{-5}$ 到終點 $\underline{-3}$ 的變化量。

結論：在數線上 $A(a)$ 、 $B(b)$ 兩點， $a - b$ 或 $b - a$ ，
 不看正負號，只看數值大小，被稱為兩點的**距離**，
 我們利用**絕對值** $| \quad |$ 來去掉正負號，記為 $\overline{AB} = |a - b| = |b - a|$ 。

- (4) 請利用**絕對值**表示下面數線上兩點的距離。



$\overline{AB} = \underline{\hspace{2cm}}$ 、 $\overline{AC} = \underline{\hspace{2cm}}$ 、 $\overline{BC} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

$$\underline{3 - (-1)} = 4 \quad \underline{3 - (-4)} = 7 \quad \underline{-1 - (-4)} = 3$$

取**絕對值**就是要去掉正負號，只保留數值的大小，

譬如： $|8| = \underline{8}$ 、 $|0| = \underline{0}$ 、 $|-3| = \underline{3}$ 。

將數線上的數字取絕對值，這在數線上的意義是什麼呢？

和原點的距離。

如果 $|a| = 4$ ，這表示 $A(a)$ 在數線上的哪裡呢？-4 和 4。



- (5) 請在下面空格中填入 $>$ 、 $<$ 或 $=$ 。

如果 $|a - b| = a - b$ ，這表示 $a \underline{>} b$ 。

如果 $|a - b| = -(a - b)$ ，這表示 $a \underline{<} b$ 。

如果 $|a| = a$ ，這表示 $a \underline{>} 0$ 。

如果 $|a| = -a$ ，這表示 $a \underline{<} 0$ 。

如圖 1，規劃馬拉松比賽的路線，不會在意跑步的方向，只要路線距離總和是 42.195 km 就可以囉！

如圖 2，馬路上的車流量的統計，不會在意車子行進的方向，每台經過的車子都會被加起來。

不論是規劃馬拉松的路線或是車流量的統計，只考慮距離或數量，不管方向的這種做法，在數學上被稱為取 絕對值 ！



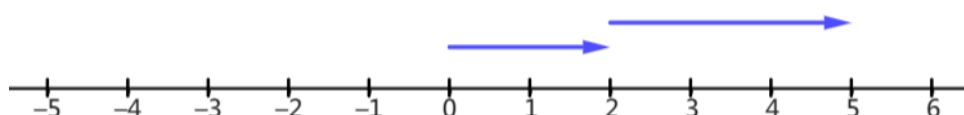
圖 1



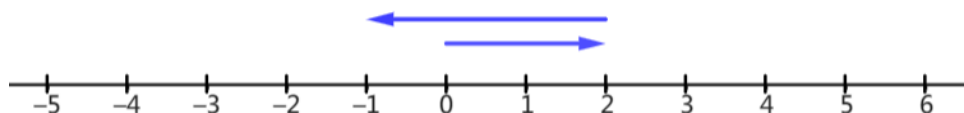
圖 2

9. 數字的大小

算式 $2+3=5$ 如下圖所示，加上正數，數字會變大。



算式 $2-3=5$ 如下圖所示，減去正數，數字會變小。



結論：在數線上的任意兩個數字，在左邊的要加上正數才會變成右邊的，因此，右邊的會大於左邊的，數字越往右邊越大，越往左邊越小。

10. 數線上兩個點的中點座標

(1) 已知 $A(2)$ 、 $B(8)$ 兩點， C 為 $\overline{AB}$ 中點，求 C 點座標。



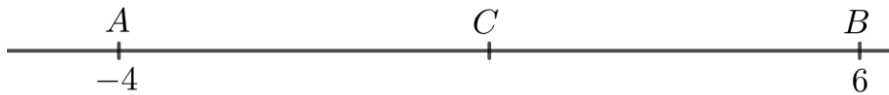
$$8-2=6, \quad 6 \div 2 = 3, \quad 8-3=5$$

(2) 已知 $A(-5)$ 、 $B(-1)$ 兩點， C 為 $\overline{AB}$ 中點，求 C 點座標。



$$-1-(-5)=4, \quad 4 \div 2 = 2, \quad -1-2=-3$$

(3) 已知 $A(-4)$ 、 $B(6)$ 兩點， C 為 $\overline{AB}$ 中點，求 C 點座標。



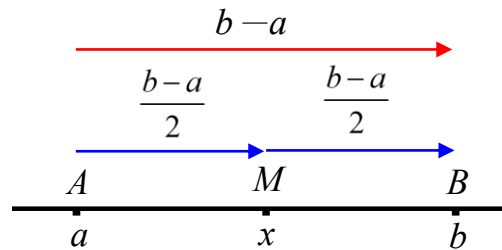
$$6-(-4)=10, \quad 10 \div 2 = 5, \quad 6-5=1$$

(4) 已知 $A(a)$ 、 $B(b)$ 兩點，

$M(x)$ 為 $\overline{AB}$ 中點，求 $M(x)$ 點座標。

$$\overline{AB} = \frac{b-a}{1}$$

$$\frac{1}{2} \times \overline{AB} = \frac{b-a}{2}$$



$$M \text{ 點為 } A \text{ 點往右 } \frac{1}{2} \times \overline{AB} \Rightarrow x = a + \frac{b-a}{2} = \frac{a+b}{2}$$

$$M \text{ 點為 } B \text{ 點往左 } \frac{1}{2} \times \overline{AB} \Rightarrow x = b - \frac{b-a}{2} = \frac{a+b}{2}$$